2022학년도 1학기 중간고사 문제지

3학년 수학

2022년 4월 28일(목) 3교시

※ 이 문제지는 총 3면이며, 선택형 18문항과 서술형 3문항으로 구성되어 있습니다. 문제지의 전체 면수가 맞는지 확인하시오.

- 배점은 각 문항의 끝에 표시되어 있습니다.
- 서술형의 경우 식별 곤란한 답안은 오답 또는 감점 처리됩니다.

1. 다음 중 'x는 a의 제곱근이다.'를 식으로 바르게 나타낸 것은?(4점)

① $x=-\sqrt{a}$ ② $x=\sqrt{a}$ ③ $x^2=a$
④ $x=\pm a$ ⑤ $x=a^2$

2. 다음 중 순환하지 않는 무한소수인 것은?(4점)

① $\sqrt{169}$ ② $-\sqrt{(-5)^2}$ ③ $-\sqrt{\frac{25}{16}}$
④ $0.3\dot{2}$ ⑤ $\sqrt{4.9}$

3. $(-7)^2$의 양의 제곱근을 a, $\sqrt{81}$의 음의 제곱근을 b라 할 때, $a-b$의 값은?(5점)

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

4. $\sqrt{\frac{135}{x}}$가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x의 값은?(5점)

① 2 ② 3 ③ 5
④ 10 ⑤ 15

5. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?(5점)

보기

ㄱ. $a<0$일 때, $-\sqrt{16a^2}=4a$
ㄴ. $a>0$일 때, $-\sqrt{(-a)^2}=-a$
ㄷ. $a>0$일 때, $\sqrt{(-a)^2}=-a$
ㄹ. $a<0$일 때, $(-\sqrt{-a})^2=-a$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

6. 두 수의 대소 관계 중 옳은 것은?(4점)

① $\sqrt{1} < 1$ ② $3\sqrt{2} < 2\sqrt{3}$
③ $-2\sqrt{2} < -3$ ④ $\frac{2}{3} < \sqrt{\frac{3}{5}}$
⑤ $\sqrt{0.3} < 0.3$

7. 제곱근의 성질과 제곱근표를 이용하여 $\sqrt{202}$의 값은?(4점)

제곱근표

수	0	1	2	3
2.0	1.414	1.418	1.421	1.425
2.1	1.449	1.453	1.456	1.459
20	4.472	4.483	4.494	4.506
21	4.583	4.593	4.604	4.615

① 1.421 ② 14.21 ③ 142.1
④ 4.494 ⑤ 44.94

8. 다음 수의 분모를 유리화하면?(4점)

$$\frac{3}{2\sqrt{6}}$$

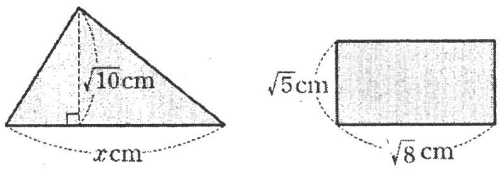
① $\frac{3\sqrt{6}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ③ $\frac{3\sqrt{6}}{4}$
④ $\frac{\sqrt{6}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{12}$

9. 다음을 계산하면?(4점)

$$\sqrt{18}+\frac{3}{\sqrt{2}}-\sqrt{6}\div\frac{2}{\sqrt{3}}$$

① 3 ② $3\sqrt{2}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ 6 ⑤ $6\sqrt{2}$

10. 다음 삼각형의 넓이가 직사각형의 넓이의 $\sqrt{2}$배일 때, x의 값은?(5점)



① $4\sqrt{2}$ ② $2\sqrt{5}$ ③ 4
④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 2

11. $\sqrt{12}\left(\frac{\sqrt{3}}{5}-\sqrt{2}\right)-\frac{a}{\sqrt{3}}(\sqrt{18}-7\sqrt{3})$가 유리수일 때, 유리수 a의 값은?(5점)

① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

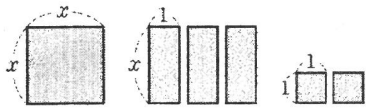
12. 두 양수 a, b에 대하여 $a+b=6$, $ab=9$일 때, $\sqrt{\frac{b}{a}}+\sqrt{\frac{a}{b}}$의 값은?(5점)

① 2 ② $\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{2}$
④ 1 ⑤ $\sqrt{\frac{2}{3}}$

13. $(x-a)(x-7)=x^2+bx+28$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?(4점)

① -11 ② -7 ③ 0
④ 14 ⑤ 15

14. 다음 그림의 모든 직사각형들의 넓이의 합을 바르게 인수분해한 것은?(4점)



① $(x+3)(x+1)$ ② $(x+2)(x+1)$
③ $x(x+3)$ ④ $(x+3)(x+2)$
⑤ $(x+3)(x-1)$

15. $(2x+y-1)(x-y+3)$의 전개식에서 xy의 계수를 A, 상수항을 B라 할 때, $A-B$의 값은?(4점)

① -4 ② -3 ③ -1
④ 2 ⑤ 3

16. $(2x+1)(Bx+C)=6x^2+Ax+4$일 때, 상수 A, B, C에 대하여 $A+B+C$의 값은?(4점)

① 18 ② 16 ③ 8
④ -8 ⑤ -16

17. $4a^2+(k+1)ab+9b^2$이 완전제곱식이 되도록 하는 상수 k의 값을 모두 고르면?(정답 2개) (5점)

① -13 ② -12 ③ -11
④ 10 ⑤ 11

18. $2x^2+ax+6$이 $2x+3$을 인수로 가질 때, 상수 a의 값은?(5점)

① $-\frac{3}{2}$ ② -3 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

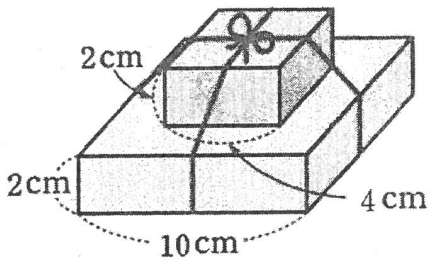
※서술형 문항은 반드시 풀이 과정을 정확히 기재해야 합니다.

서술형 1.

$-6<-\sqrt{10a+2}<-2$를 만족시키는 모든 자연수 a의 값의 합을 구하시오.(6점)

서술형 2.

다음 그림과 같이 밑면의 한 변의 길이가 각각 $4\,\mathrm{cm}$, $10\,\mathrm{cm}$인 정사각형이고, 높이는 모두 $2\,\mathrm{cm}$인 직육면체 모양의 두 상자가 있다. 작은 상자는 큰 상자의 가운데에 올려놓고 그림처럼 묶어 매듭을 매려고 한다. 매듭을 매는 데 필요한 끈의 길이가 $10\,\mathrm{cm}$일 때, 필요한 끈의 전체 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오.(7점)



서술형3.

길이가 $60\,\mathrm{cm}$인 끈을 모두 사용하여 한 변의 길이가 각각 $a\,\mathrm{cm}$, $b\,\mathrm{cm}$인 두 정사각형을 만들었다. $a>b>0$이고, 두 정사각형의 넓이의 합이 $113\,\mathrm{cm}^2$일 때, $a-b$의 값을 구하여라.(7점)

※ 이 시험문제의 저작권은 순천연향중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.